2005 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

(1) 设 $y = (1 + \sin x)^x$,则 $\mathrm{d}y\Big|_{x=\pi} =$ _____.

(2) 曲线 $y = \dfrac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}$ 的斜渐近线方程为_____.

(3) $\displaystyle\int_0^1 \frac{x\mathrm{d}x}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} =$ _____.

(4) 微分方程 $xy' + 2y = x\ln x$ 满足 $y(1) = -\dfrac{1}{9}$ 的解为_____.

(5) 当 $x \to 0$ 时,$\alpha(x) = kx^2$ 与 $\beta(x) = \sqrt{1 + x\arcsin x} - \sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小量,则 $k =$ _____.

(6) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 均为 3 维列向量,记矩阵

$$\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3), \quad \boldsymbol{B} = (\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2 + 4\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_1 + 3\boldsymbol{\alpha}_2 + 9\boldsymbol{\alpha}_3).$$

如果 $|\boldsymbol{A}| = 1$,那么 $|\boldsymbol{B}| =$ _____.

二、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

(7) 设函数 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}}$,则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内(　　)

(A) 处处可导.　　(B) 恰有一个不可导点.

(C) 恰有两个不可导点.　　(D) 至少有三个不可导点.

(8) 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数,"$M \Leftrightarrow N$" 表示"M 的充分必要条件是 N",则必有(　　)

(A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是奇函数.

(B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是偶函数.

(C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是周期函数.

(D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是单调函数.

(9) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^2 + 2t, \\ y = \ln(1+t) \end{cases}$ 确定,则曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 3$ 处的法线与 x 轴交点的横坐标是(　　)

(A) $\dfrac{1}{8}\ln 2 + 3$.　　(B) $-\dfrac{1}{8}\ln 2 + 3$.　　(C) $-8\ln 2 + 3$.　　(D) $8\ln 2 + 3$.

(10) 设区域 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 4, x \geqslant 0, y \geqslant 0\}$,$f(x)$ 为 D 上的正值连续函数,a, b 为常数,则 $\displaystyle\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma =$ (　　)

(A) $ab\pi$.　　(B) $\dfrac{ab}{2}\pi$.　　(C) $(a+b)\pi$.　　(D) $\dfrac{a+b}{2}\pi$.

(11) 设函数 $u(x,y) = \varphi(x+y) + \varphi(x-y) + \displaystyle\int_{x-y}^{x+y} \psi(t)\mathrm{d}t$,其中函数 φ 具有二阶导数,ψ 具有一阶导数,则必有(　　)

(A) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.　　(B) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.　　(C) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.　　(D) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

(12) 设函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1}$,则(　　)

(A) $x = 0, x = 1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点.

(B) $x = 0, x = 1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点.

(C) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点,$x = 1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

(D) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点,$x = 1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

(13) 设 λ_1, λ_2 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值,对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关的充分必要条件是(　　)

(A) $\lambda_1 \neq 0$.　　(B) $\lambda_2 \neq 0$.　　(C) $\lambda_1 = 0$.　　(D) $\lambda_2 = 0$.

(14) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n(n \geqslant 2)$ 阶可逆矩阵,交换 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行与第 2 行得矩阵 $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{A}^*, \boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵,则(　　)

(A) 交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 列与第 2 列得 $\boldsymbol{B}^*$.

(B) 交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 行与第 2 行得 $\boldsymbol{B}^*$.

(C) 交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 列与第 2 列得 $-\boldsymbol{B}^*$.

(D) 交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第 1 行与第 2 行得 $-\boldsymbol{B}^*$.

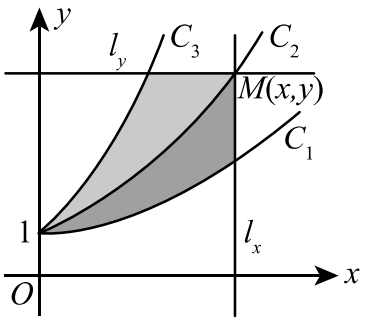
三、解答题(本题共 9 小题,满分 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$ 连续,且 $f(0) \neq 0$,求极限 $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\int_0^x (x-t) f(t)\,dt}{x \int_0^x f(x-t)\,dt}$.

(16) (本题满分 11 分)

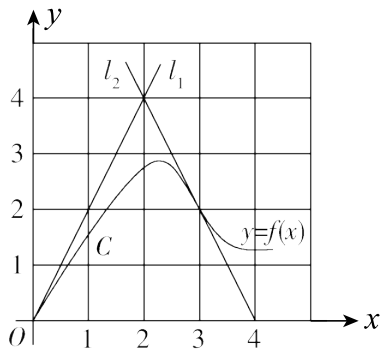
如图,C_1 和 C_2 分别是 $y = \frac{1}{2}(1 + e^x)$ 和 $y = e^x$ 的图像,过点 $(0,1)$ 的曲线 C_3 是一单调增函数的图像,过 C_2 上任一点 $M(x,y)$ 分别作垂直于 x 轴和 y 轴的直线 l_x 和 l_y. 记 C_1, C_2 与 l_x 所围图形的面积为 $S_1(x)$;C_2, C_3 与 l_y 所围图形的面积为 $S_2(y)$. 如果总有 $S_1(x) = S_2(y)$,求曲线 C_3 的方程 $x = \varphi(y)$.



(17) (本题满分 11 分)

如图,曲线 C 的方程为 $y = f(x)$,点 $(3,2)$ 是它的一个拐点,直线 l_1 与 l_2 分别是曲线 C 在点 $(0,0)$ 与 $(3,2)$ 处的切线,其交点为 $(2,4)$. 设函数 $f(x)$ 具有三阶连续导数,计算定积分

$$\int_0^3 (x^2 + x) f'''(x)\,dx.$$



(18)(本题满分 12 分)

用变量代换 $x = \cos t(0 < t < \pi)$ 化简微分方程 $(1-x^2)y'' - xy' + y = 0$,并求其满足 $y\Big|_{x=0} = 1$, $y'\Big|_{x=0} = 2$ 的特解.

(19)(本题满分 12 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内可导,且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. 证明:

(Ⅰ)存在 $\xi \in (0,1)$,使得 $f(\xi) = 1 - \xi$;

(Ⅱ)存在两个不同的点 $\eta, \zeta \in (0,1)$,使得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$.

(20)(本题满分 10 分)

已知函数 $z = f(x,y)$ 的全微分 $\mathrm{d}z = 2x\mathrm{d}x - 2y\mathrm{d}y$,并且 $f(1,1) = 2$. 求 $f(x,y)$ 在椭圆域 $D = \left\{(x,y)\,\middle|\, x^2 + \frac{y^2}{4} \leqslant 1\right\}$ 上的最大值和最小值.

(21)(本题满分 9 分)

计算二重积分 $\iint\limits_D |x^2 + y^2 - 1|\,\mathrm{d}\sigma$,其中 $D = \{(x,y) \mid 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$.

(22)(本题满分 9 分)

确定常数 a,使向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,1,a)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2 = (1,a,1)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_3 = (a,1,1)^{\mathrm{T}}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1 = (1,1,a)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}_2 = (-2,a,4)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}_3 = (-2,a,a)^{\mathrm{T}}$ 线性表示,但向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

(23)(本题满分 9 分)

已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第一行是 (a,b,c), a,b,c 不全为零,矩阵 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{pmatrix}$ (k 为常数),且 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{O}$,求线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的通解.